

2026 年 6 月浙江选考化学试题回忆

姓名

准考证号

考生注意:

1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试答题腾纸规定的位置上。

2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,卷上面体答一律无效。

3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内,作图时可先用2B铅笔,确定后须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

4.可能用到的相对原子质量:

选择题部分

1.钒(V)属于以下哪种元素

- A.金属元素 B.非金属元素 C.短周期元素 D.稀有气体元素

2.关于 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 说法不正确的是

- A.可以用 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液鉴别
B.水溶液在酒精灯外焰上灼烧,火焰均呈黄色
C.水溶液均呈碱性
D.碳酸氢钠受热易分解

3.根据元素周期律推测,下列说法正确的是

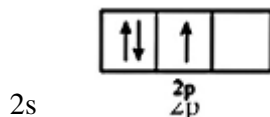
- A.原子半径: $\text{Si} < \text{P}$ B.第一电离能: $\text{Mg} < \text{Ca}$
C.键角: $\text{CO}_2 > \text{H}_2\text{O}$ D.离子键百分数:

4.下列化学用语表示不正确的是

A

B.甲醇的结构式: $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$

C.基态N原子的价电子排布图:



D.

5. 已知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在平衡: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

A.

B.

C.

D. 提高 H^+ 浓度, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 增多

6. 下列说法不正确的

A.

B.

C. 石墨是分子晶体

D.

7. 下列说法不正确的是

A. NaOH 加入 FeSO_4 中立即产生红褐色沉淀

B. 热 CuO 加入乙醇中会逐渐变黑

C.

D.

8. 下列离子方程式不正确的是

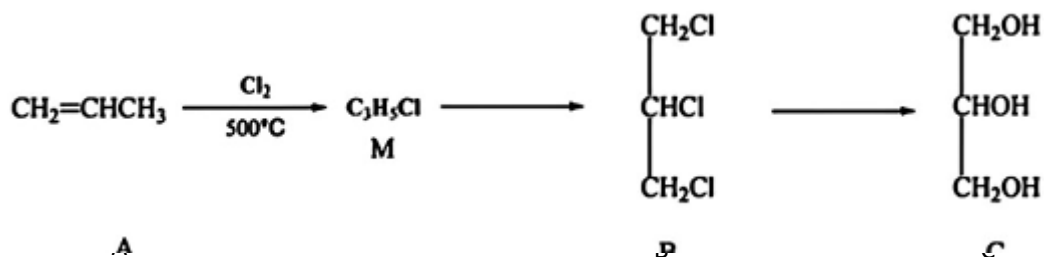
A. NO_2 溶于水: $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$

B. Cl_2 溶于水: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO}$

C. Ag_2CO_3 与 HNO_3 反应: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

D. 制备乙酸乙酯: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow[\text{浓硫酸}]{\Delta} \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

9. 合成甘油步骤如下, 下列说法正确的是



A. C 中有 1 个手性碳

B. 公众号: 化汀寻微

C. M 的结构简式为 $\text{ClCH}=\text{CH}_2\text{CH}_3$

D. $\text{B} \rightarrow \text{C}$ 可以用 NaOH 水溶液

10. 下列实验装置不能达到实验目的的是

A. 实验室制氨气	B. 向容量瓶中转移液体	C. 滴定 NaOH 溶液的浓度	D. 验证金属活动性: $Zn > Fe$

11. $FeC_2O_4 \xrightarrow{\Delta} FeO + CO \uparrow + CO_2 \uparrow$, 实验装置图



- A. 该反应是氧化还原反应
- B. 实验结束后应立即通入惰性气体将 CO 、 CO_2 排出
- C. 加热分解后须隔绝空气冷却
- D. 若实验结束测得 Fe 和 O 的物质的量之比是 $1:1$, 则证明分解产物为 FeO

12. $[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4H_2O$ K_1 、 ΔH_1 、 ΔS_1

$[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2en \rightarrow [Cu(en)_2]^{2+} + 4NH_3$ K_2 、 ΔH_2 、 ΔS_2

已知: ① en : $H_2N-CH_2-CH_2-NH_2$

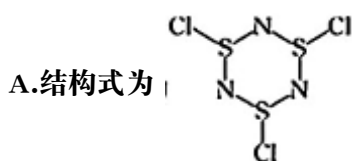
② $\Delta H-T \Delta S = -RT \ln K$

③ $K_2 > K_1 > 1$

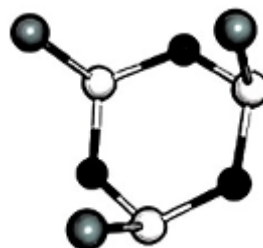
下列说法不正确的是

- A. $1 \text{ mol } [Cu(en)_2]^{2+}$ 中有 $4N_A$ 个配位键
- B. 配位键键能: $[Cu(NH_3)_4]^{2+} > [Cu(H_2O)_4]^{2+}$
- C. 碱性: $[Cu(NH_3)_4]^{2+} < [Cu(en)_2]^{2+}$
- D. 在 25°C 时, 若 $\Delta H_1 - \Delta H_2 < 0$, 则 $\Delta S_1 - \Delta S_2 > 0$

13. 三硫氯氮是由 N 、 S 、 Cl 元素 (电负性: $N > Cl$) 组成化学式为: $S_3N_3Cl_3$ 的化合物, 其结构如图所示 (“ $\bigcirc$ ” 代表 S 原子)。下列说法正确的是



- B. N 和 S 的化合价分别是 -3 和 $+4$
- C. S 和 N 都是 sp^2 杂化
- D. 该物质水解能生成三种酸

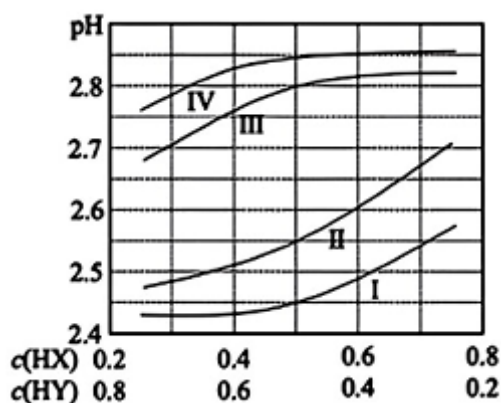


14.通过“蒸汽转移法”实现粗铜的精炼： $\text{Cu(s)} + 2\text{HCl(g)} \rightleftharpoons \text{CuCl}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ $\Delta H > 0$ ，其装置如图所示，粗铜中杂质不与HCl反应，下列说法不正确的是



- A. 粗铜放在低温区反应
- B. 在高温区收集 H_2
- C. 粗铜转化为精铜时该反应未达平衡状态
- D. 在粗铜中添加一些小颗粒的精制铜，有利于获得较大颗粒的精铜

15.实验测得 $c(\text{HX}) + c(\text{HY}) = 1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的混合溶液的 pH 值随 HX (或 HY) 的浓度变化曲线如图所示。



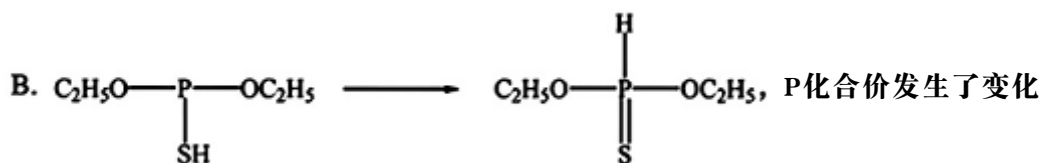
已知：25℃时， $K_a(\text{HX}) = 1.6 \times 10^{-7}$ ； $K_a(\text{HY}) = 1.6 \times 10^{-5}$ ； $\lg 2 = 0.3$ 。

图中能正确表示 pH 值随 HX (或 HY) 浓度变化的曲线是

- A. 曲线 I
- B. 曲线 II
- C. 曲线 III
- D. 曲线 IV

16.电化学+机理(电负性) $\text{P} > \text{H}$

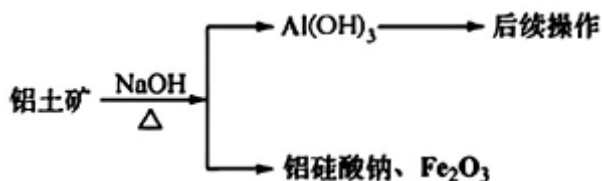
A. NaI 溶液可作为电解液



C. ……发生还原反应

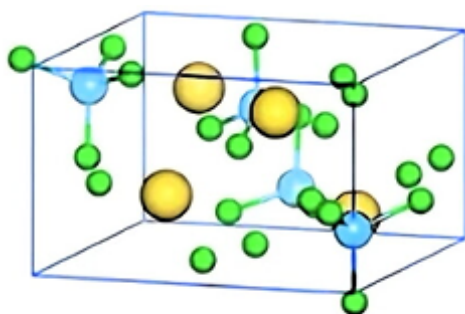
非选择题部分

17.(16 分)以铝土矿(主要成分为 Al_2O_3 , 含少量 Fe_2O_3 和 SiO_2) 为原料可制备系列铝化学品, 其流程如下。



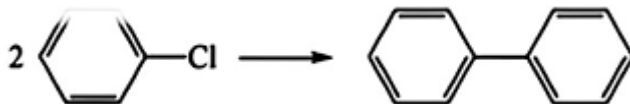
请回答:

- (1) ①第 I 步会产生 H_2SiO_3 (填物质名称), 从而导致 Al 的产量降低
- ②I 反应后溶液加热浓缩至饱和, 冷却后没有 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀, 加入少量 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 后产生大量沉淀, 用化学方程式解释该现象: $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{Al}(\text{OH})_3$ 。
- ③向 I 反应后溶液中加入 CO_2 也可以生成沉淀, 写出化学反应方程式: $\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{HCO}_3^-$ 。
- ④步骤 II 反应生成的产物可用于制备冰晶石(Na_3AlF_6), 制备过程中需依次加入两种含氟化合物。所使用到的两种含氟化合物是 HF 、 NaF 。
- (2) 结合 OH^- 能力: $\text{Al}(\text{OH})_3 > \text{Fe}(\text{OH})_3$
- (3)
- (4) $\text{NaCl} + \text{AlCl}_3 \rightleftharpoons \text{Na}[\text{AlCl}_4]$, 一个 $\text{Na}[\text{AlCl}_4]$ 晶胞中 $[\text{AlCl}_4]^-$ 个数: 4。



(和试卷晶胞不同)

- (5) 有人认为 AlCl_3 可以形成 $[\text{AlCl}_4]^-$ 从而可以催化以下反应, 请判断这种说法是否正确并解释原因: 错误。



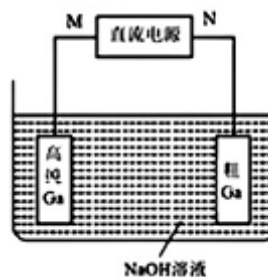
小红书号: (

18.(14分) 镓(Ga)与铝同主族, 曾被称为“类铝”。

已知: $\text{Ga}(\text{OH})_3$ 为两性化合物。

请回答:

信息: $\text{Ga}(\text{OH})_3$ 具有两性。



(1) 粗镓制纯镓, 阴极电极反应式书写 ▲ 。

(2) K 值 计 算 公

给出三个方程, 已知 K_I 、 K_{II} , 求 K_{III}

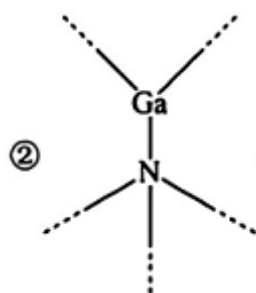
(3) 金属有机化学气相沉积——用 $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ 和 NH_3 制取 GaN。

I. NH_3 吸附在基底上, 形成 N 层

II. $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ 与 N 层反应, 形成 Ga 层

III. 循环往复, 形成三维立体网状结构

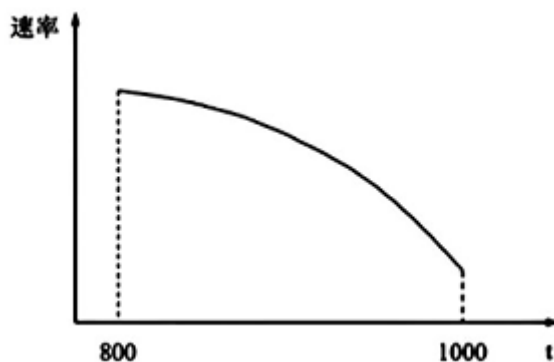
① $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ 的空间构型: ▲ 。



结构的不合理之处: ▲ 。

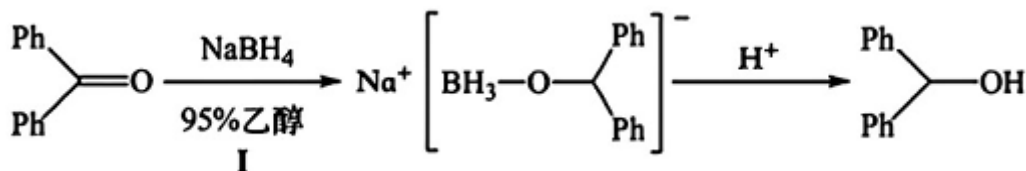
③ 在常温条件下, $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3$ 不能和 NH_3 形成 GaN 网状结构, 写出两点原因: ▲ 。

④ 生成 GaN 的速率随时间的变化趋势如下图, 分析原因: ▲ 。



小红书号: 832434573

19.(12分)二苯甲醇(Ph_2CHOH , -Ph代表苯基)是一种重要中间体。某研究小组以二苯甲酮($\text{Ph}_2\text{C}=\text{O}$)为原料来制备二苯甲醇。反应原理:



实验步骤: 二苯甲酮 NaBH_4 95%乙醇 热水浴 步骤I 混合物 M1 加入适量冷稀盐酸 步骤II 混合物 M2 ①蒸出乙醇 ②冰水浴冷却 ③操作X 步骤III 粗产品

已知: ①二苯甲醇和二苯甲酮都是难溶于水的固体

② NaBH_4 与HCl反应的方程式: $\text{NaBH}_4 + \text{HCl} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{NaCl} + \text{H}_3\text{BO}_3 + 4\text{H}_2 \uparrow$

③ NaBH_4 在水中溶解度50g, 乙醇中4g

请回答:

(1)如图为步骤I的头验表直图(夹持仪器和加热装置已省略),

图中仪器b的名称是_____▲_____。

(2)下列说法正确的是

A. 步骤I, 若换用无水乙醇可加快反应速率

B. 步骤I, $\text{Ph}_2\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{Ph}_2\text{CHOH}$ 的转化已完成

C. 步骤III, 蒸出乙醇可提高二苯甲醇的产率

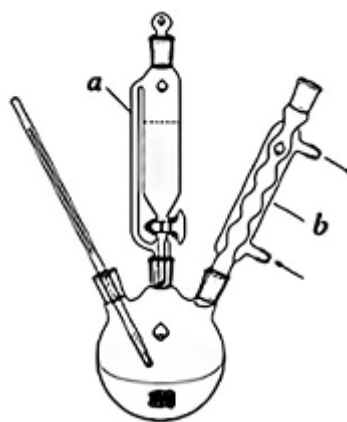
D.

(3)有同学查阅资料, 发现 $\text{Ph}_2\text{C}=\text{O}$ 能与 $\text{Na}^+ \left[\text{H}_3\text{B}-\text{O}-\text{C}(\text{Ph})_2 \right]^-$ 发生反应, 写出其中一种产物的结构

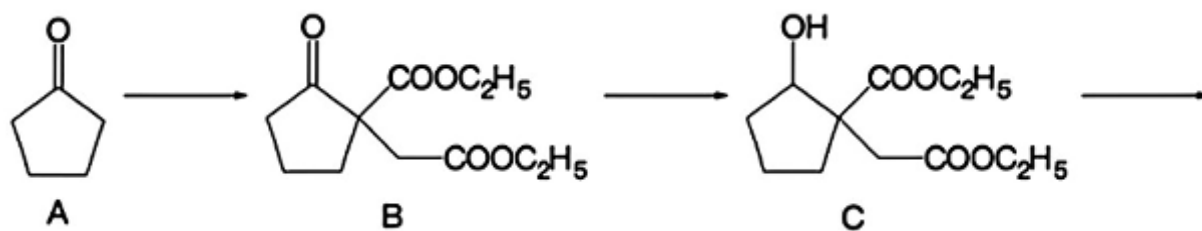
简式: _____▲_____。

(4)步骤II, 写出冷稀盐酸的作用(2点): _____▲_____, _____▲_____。

(5) 步骤III, 操作X为: _____▲_____。



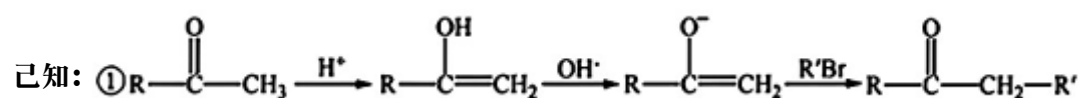
20.(12分)人工合成具有生物活性的生物碱



i..... C₆H₁₀O

D

E



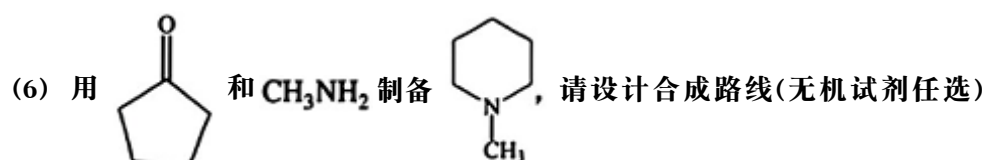
(1)A 的官能团名称为 ▲。

(2)E 的结构简式为 ▲。

(3)多选题

(4)C→D 的过程还生成一种物质(相对分子质量 46), 写出其结构简式 ▲。

(5)两种烯醇中间体, B→C 反应过程中存在副产物(与化合物 C 互为同分异构体), 写出副产物的结构简式 ▲: 副产物是否需要去除: ▲(填“是”或“否”)。



小红书号: 832434573